Дранцев Александр Павлович
С23-722

Лабораторная работа № 1

Задание 1.

Создайте таблицу «Страны», которая содержит следующие поля: идентификатор, название. Название – текстовое не пустое поле, произвольной (не более 64 символов) длины. Идентификатор – не пустое целое число, длина которого не превышает 24 цифры, по значению которого можно определить значения всех остальных полей таблицы.

Создайте таблицу «Клиенты», которая содержит следующие поля: идентификатор, фамилия, имя, отчество, телефон, номер паспорта, скидка, идентификатор страны. Фамилия, имя, отчество – текстовые не пустые поля, произвольной (не более 200 символов) длины. Телефон, номер паспорта – текстовые не пустые поля, произвольной (не более 16 символов) длины. Поля фамилия, имя, отчество уникальны в совокупности. Идентификатор – не пустое целое число, по значению которого можно определить значения всех остальных полей таблицы. Скидка – не пустое поле, позволяющее хранить только числа от 0 до 0,99. Значение по умолчанию поля скидка – 0 Идентификатор страны – не пустое целое число , длина которого не превышает 24 цифры и которое может принимать только значения, имеющиеся среди строк таблицы «Страны» в поле «идентификатор».

Решение

```
CREATE TABLE COUNTRIES (
  id numeric(24,0) PRIMARY KEY,
  name varchar(64) NOT NULL
);

CREATE TABLE CLIENTS (
  id integer PRIMARY KEY,
  first_name varchar(200) NOT NULL,
  second_name varchar(200) NOT NULL,
  last_name varchar(200) NOT NULL,
  tel_num varchar(16) NOT NULL,
  passport_num varchar(16) NOT NULL,
  discount numeric NOT NULL default 0 CHECK ( discount >= 0 AND discount <= 0.99),
  country_id numeric(24,0) NOT NULL,
  foreign key (country_id) references COUNTRIES(id),
  UNIQUE (first_name, second_name, last_name)
);
```

Дранцев Александр Павлович
С23-722

Лабораторная работа № 2

Задание 1.

Напишите запрос с использованием столбцов таблицы employees, выбирающий ФИО, оклад и оклад с вычтенным подоходным налогом. Пример возможного результата выполнения запроса представлен в таблице ниже. Поля должны называться так же, как указано в примере. При этом сумму подоходного налога нужно считать равной 13 процентам.

Решение

SELECT first_name || ' ' || last_name AS ФИО, salary AS ОКЛАД, to_char(salary*0.87,'FM999999') AS "Оклад минус подоходный" FROM EMPLOYEES;

Задание 2.

Напишите запрос, выбирающий информацию об имени, фамилии, должности (столбец JOB_ID) и времени приема на работу (столбец HIRE_DATE) для сотрудников из таблицы employees. При этом должна возвращаться только информация о тех сотрудниках, которые были приняты на работу не в период с 1995 по 1999 годы включительно, плюс тех, чьи должности выглядят как AD_PRES, AD_VP и AD_ASST. Ограничьте число выводимых записей пятью. Используйте для этого запроса операторы BETWEEN и IN. Пример возможного результата выполнения запроса представлен в таблице ниже. Поля должны называться так же, как указано в примере.

Решение

SELECT first_name AS Имя, last_name AS Фамилия, job_id AS Должность, to_char(hire_date,'DD.MM.YYYY') AS "Дата приёма на работу" from EMPLOYEES WHERE (extract(year from hire_date) NOT BETWEEN 1995 AND 1999) OR (job_id IN ('AD_PRES', 'AD_VP', 'AD_ASST')) LIMIT 5;

Задание 3.

Пусть идентификатор сотрудника это два последних символа имени плюс три первых символа фамилии. Все символы идентификатора представлены в нижнем регистре. Напишите запрос, выбирающий из таблицы employees информацию об имени и фамилии сотрудника, а также идентификатор сотрудника в соответствии с поставленными условиями. Пример возможного результата выполнения запроса представлен в таблице ниже. Поля должны называться так же, как указано в примере. Новое поле в таблицу добавлять не нужно! Идентификатор получается при помощи запроса.

Решение

SELECT first_name AS Имя, last_name AS Фамилия, lower(right(first_name,2) || left(last_name,3)) AS Идентификатор from EMPLOYEES;

Задание 4.

Напишите запрос, выбирающий информацию о максимальной, минимальной и средней заработной плате для каждой должности в таблице employees. Информация о заработной плате находится в столбце salary, а информация о должности — в поле job_id. Пример возможного результата выполнения запроса представлен в таблице ниже. Поля должны называться так же, как указано в примере.

Решение

SELECT job_id as Должность, round(MAX(salary)) as "Максимальная зарплата", round(MIN(salary)) as "Минимальная зарплата", round(AVG(salary),2) AS "Средняя зарплата" from EMPLOYEES GROUP BY job_id;

Дранцев Александр Павлович
С23-722

Лабораторная работа № 3

Задание 1.

Напишите запрос, выбирающий информацию об имени и фамилии сотрудника из таблицы employees и названии должности из таблицы jobs, только для тех сотрудников, которые работают программистами. Пример возможного результата выполнения запроса представлен в таблице ниже. Поля должны называться так же, как указано в примере.

Решение

```
select first_name AS "FIRST_NAME", last_name AS "LAST_NAME", job_title AS "JOB_TITLE" from EMPLOYEES
JOIN jobs USING(job_id) WHERE JOB_TITLE = 'Programmer';
```

Задание 2.

Напишите запрос, выбирающий информацию об имени и фамилии сотрудника, названии отдела и стране, но только для сотрудников из соединенных штатов, работающих в отделах Shipping и Finance. Пример возможного результата выполнения запроса представлен в таблице ниже. Поля должны называться так же, как указано в примере.

Решение

```
select first_name AS "FIRST_NAME", last_name AS "LAST_NAME", department_name as
"DEPARTMENT_NAME",country_name as "COUNTRY_NAME" from EMPLOYEES
JOIN DEPARTMENTS USING (department_id)  JOIN LOCATIONS USING (location_id)  JOIN COUNTRIES USING
(country_id) WHERE country_name = 'United States of America' AND (department_name = 'Shipping' OR
department_name = 'Finance');
```

Задание 3.

Создайте запрос, выбирающий следующие данные из таблиц employees и jobs:
- имя сотрудника (таблица employees);
- фамилию сотрудника (таблица employees);
- заработную плату сотрудника (столбец salary в таблице employees);
- минимальную заработную плату для должности сотрудника (столбец min_salary в таблице jobs).

При этом информация должна возвращаться только для тех сотрудников, чья заработная плата отличается от минимальной для данной должности не более, чем на 20 процентов. Пример возможного результата выполнения запроса представлен в таблице ниже. Поля должны называться так же, как указано в примере.

Решение

```
select first_name AS "Имя", last_name AS "Фамилия", replace(to_char(salary, '999999D00'), '.', ',') as "Оклад", round(min_salary) as "Мин. оклад" from EMPLOYEES JOIN jobs USING(job_id) WHERE (ABS(salary-min_salary) <= 0.2*salary);
```

Задание 4.

Напишите запрос, выбирающий информацию о всех служащих, нанятых раньше своих менеджеров. Запрос должен выводить фамилии и даты найма самих служащих, а также фамилии и даты найма их менеджеров. Пример возможного результата выполнения запроса представлен в таблице ниже. Поля должны называться так же, как указано в примере.

Решение

```
select employees.last_name AS "Фамилия_Р", to_char(employees.hire_date,'DD.MM.YYYY') as "Дата_Р", e.last_name as "Фамилия_М", to_char(e.hire_date,'DD.MM.YYYY') as "Дата_М" from EMPLOYEES, EMPLOYEES e WHERE e.hire_date > employees.hire_date AND e.employee_id = employees.manager_id ;
```

Задание 5.

Напишите запрос, выбирающий информацию об именах, фамилиях, должностях (столбец job_id) и заработной плате сотрудников из таблицы employees. При этом должна возвращаться информация только для сотрудников, у которых заработная плата равна минимальной для их должности. Информацию о минимальной заработной плате можно получить из таблицы jobs (столбец min_salary). Используйте для решения многострочный подзапрос. Пример возможного результата выполнения запроса представлен в таблице ниже. Поля должны называться так же, как указано в примере.

Решение

```
select first_name AS "Имя", last_name AS "Фамилия", job_id AS "Должность", round(salary) as "Оклад" from EMPLOYEES WHERE salary = (SELECT min_salary from JOBS WHERE job_title = (SELECT job_title from JOBS WHERE JOBS.job_id = EMPLOYEES.job_id));
```